ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚವಲಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತರಗತಿ : 10

FA –4, ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ– 2023 ಅಂಕಗಳು : 20

I. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.** 1 X 3 = 3

1) ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $\frac{3}{4}$ ಆದರೆ , ಅದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು.

a) $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{3}{4}$ c) $\frac{-1}{4}$ d) $\frac{1}{4}$

2) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು **r** ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು **h** ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ.

a) $v = 4\pi r^2$ b) $v = \pi r^2 h$ c) $v = \pi rl$ d) $v = \frac{1}{3}\pi r^2$

3) ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರ _____.

a) $\bar{X} = \frac{\varepsilon f}{n}$ b) $\bar{X} = \frac{fx}{s}$ c) $\bar{X} = \frac{\varepsilon f_i x_i}{n}$ d) $\bar{X} = \frac{\varepsilon x}{n}$

II. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.** 1 X 2 = 2

4) ಶಂಕುವಿನ ಛಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ?

5) ಅಸಂಭವ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

III. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.** 2 X 4 = 8

6) ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ವರ್ಗಾಂತರ	0 – 6	6 – 12	12 – 18	18 – 24	24 – 30
ಆವೃತ್ತಿ	2	9	15	12	5

7) ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ **10** ರಿಂದ **18** ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮೂದಾಗಿರುವ **9** ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

8) ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ **8**ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ **3**ಸೆಂ.ಮೀ. ಆದರೆ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

9) ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ **a)** ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ. **b)** ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 7 ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

IV. 10) ಈ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ರಚಿಸಿ. 3 X 1 = 3

ವರ್ಗಾಂತರ	100–120	120–140	140–160	160–180	180–200
ಆವೃತ್ತಿ	12	14	8	6	10

V. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.** 4 × 1 = 4

10) ಒಂದು ಔಷಧದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ಆಕಾರವು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದವು **14**ಮಿ.ಮಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಸವು **5**ಮಿ.ಮಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

